ハードウェアの設置（ SG5700 ）

StorageGRID

NetApp
March 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/sg5700/registering-hardware.html on March 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ハードウェアの設置（ SG5700 ） 1
ハードウェアを登録 1
キャビネットまたはラックにアプライアンスを設置（ SG5700 ） 2
ケーブルアプライアンス（ SG5700 ） 3
電源コードを接続して電源を投入（ SG5700 ） 6
SG5700 のブート時のステータスコードを表示する 7

ハードウェアの設置（ SG5700 ）

ハードウェアの設置作業では、アプライアンスをキャビネットまたはラックに設置し、ケーブルを接続し、電源を投入します。

ハードウェアを登録

アプライアンスハードウェアを登録するとサポートを受けられるようになります。

手順

1. シャーシのシリアル番号を確認します。

   この番号は、納品書や確認用 E メールで確認できるほか、開梱したアプライアンスにも記載されています。

2. ネットアップサポートサイトにアクセスします "mysupport.netapp.com"。
3. ハードウェアの登録が必要かどうかを確認します。

ユーザのタイプとアクセス方法	実行する手順
ネットアップの既存のお客様	a. ユーザ名とパスワードを使用してサインインします。 b. [製品 **>*My Products**] を選択します。 c. 新しいシリアル番号が表示されていることを確認します。 d. 表示されていない場合は、ネットアップの新規のお客様向けの手順に従ってください。
ネットアップの新規のお客様	a. [今すぐ登録] をクリックしてアカウントを作成します。 b. [**Products**>*Register Products*] を選択します。 c. 製品のシリアル番号と要求された詳細情報を入力します。 登録が承認されると、必要なソフトウェアをダウンロードできます。承認プロセスには最大 24 時間かかる場合があります。

キャビネットまたはラックにアプライアンスを設置（ SG5700 ）

キャビネットまたはラックにレールを取り付け、レールにアプライアンスをスライドさせます。SG5760 を使用している場合は、アプライアンスの設置後にドライブも取り付ける必要があります。

必要なもの

- 同梱されている安全上の注意に関するドキュメントを確認し、ハードウェアの移動と設置に関する注意事項を理解しておきます。
- レールキットに手順書が同梱されていることを確認します。
- アプライアンスにインストールおよびセットアップ手順 _ が付属していることを確認します。

機器の転倒を防ぐために、ラックまたはキャビネットの一番下から順にハードウェアを設置してください。

SG5712 の重量は、ドライブが完全に搭載された状態のときの約 29kg （ 64 ポンド）です。SG5712 を安全に移動するには、 2 人で行うか電動リフトを使用する必要があります。

ドライブが取り付けられていない状態の SG5760 の重量は、約 60kg （ 132 ポンド）です。空の SG5760 を安全に移動するには、 4 人で行うかリフト機を使用する必要があります。

ハードウェアの損傷を避けるため、ドライブを取り付けている場合は SG5760 を移動しないでください。シェルフを移動する前に、ドライブをすべて取り外す必要があります。

手順

1. キャビネットまたはラックにレールを取り付ける際には、レールキットの手順書に慎重に従ってください。
2. SG5760 を使用している場合は、次の手順に従ってアプライアンスを移動する準備をしてください。
   a. 包装箱を取り除きます。次に、内側のボックスのフラップを折りたたみます。
   b. SG5760 を手で持ち上げる場合は、シャーシの側面に 4 つのハンドルを取り付けます。

      この取っ手は、アプライアンスをレールにスライドさせて挿入するときに取り外します。
3. 設置およびセットアップ手順を参照しながら、アプライアンスをキャビネットまたはラックにスライドさせます。
4. 設置およびセットアップ手順を参照し、アプライアンスをキャビネットまたはラックに固定します。

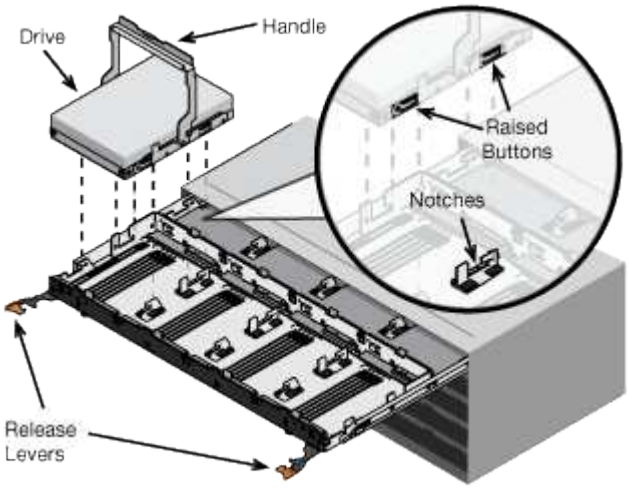
   SG5760 を使用する場合は、後部ブラケットを使用してアプライアンスをラックまたはキャビネットの背面に固定します。ラックまたはキャビネットに角穴がある場合は、ケージナットを使用します。
5. SG5760 を使用している場合は、 5 つのドライブドロワーに 12 本ずつドライブを取り付けます。

   正しく動作させるためには、 60 本のドライブをすべて取り付ける必要があります。

a. ESD リストバンドを装着し、パッケージからドライブを取り出します。

b. 上部ドライブドロワーのレバーを解放し、レバーを使用してドロワーを引き出します。

c. ドライブのハンドルを垂直に持ち上げ、ドライブのボタンをドロワーのノッチに合わせます。



d. ドライブの上部を軽く押し、ドライブが完全に固定されるまでドライブのハンドルを下に回転させます。

e. 最初の 12 本のドライブを取り付けたら、ドロワーの中央を押し、両方のレバーを静かに閉じてドロワーを元の位置に戻します。

f. 残りの 4 つのドロワーで同じ手順を繰り返します。

6. 前面ベゼルを取り付けます。

ケーブルアプライアンス（ **SG5700** ）

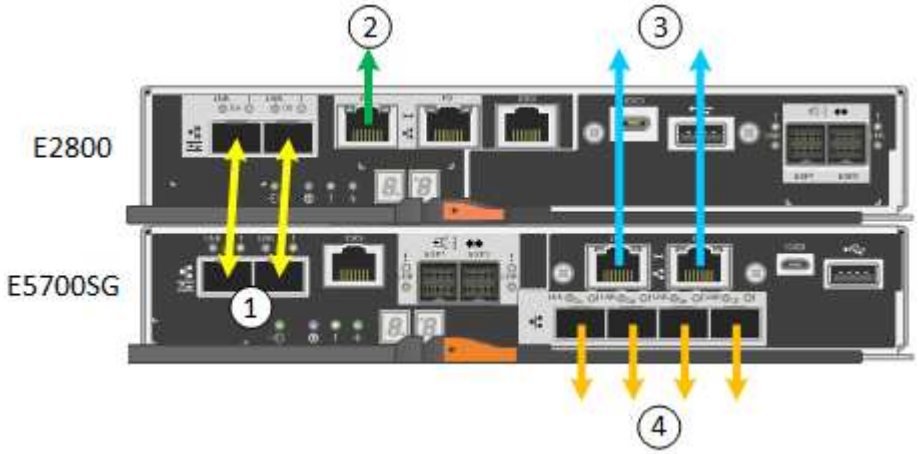
E5700SG コントローラの 2 台のコントローラを相互に接続して、各コントローラの管理ポートを接続し、 E5700SG コントローラの 10 / 25GbE ポートを StorageGRID のグリッドネットワークとオプションのクライアントネットワークに接続する必要があります。

必要なもの

- アプライアンスの箱を開封し、次のものを取り出しておきます。
  - 電源コード × 2 。
  - コントローラの FC インターコネクトポート用の光ケーブル × 2 。
  - 10GbE または 16Gbps FC をサポートする SFP+ トランシーバ × 8 。ネットワークポートで 10GbE のリンク速度を使用する場合は、両方のコントローラの 2 つのインターコネクトポートと E5700SG コントローラの 4 つの 10 / 25GbE ネットワークポートでトランシーバを使用できます。
- アプライアンスに付属していない次のものを入手しておきます。
  - 使用する 10 / 25GbE ポート用の光ケーブルを 1~4 本。
  - 25GbE のリンク速度を使用する場合は、 SFP28 トランシーバを 1~4 個。
  - 管理ポートを接続するためのイーサネットケーブル。

* レーザー被ばくの危険性 * — SFP トランシーバを分解したり部品を取り外したりしないでください。レーザー被ばくのおそれがあります。

この図では、 SG5760 の 2 台のコントローラと、 E2800 コントローラを上部に、 E5700SG コントローラを下部に示しています。SG5712 では、 E2800 コントローラは背面から見て E5700SG コントローラの左側にあります。



	ポート	ポートのタイプ	機能
1.	各コントローラの 2 つのインターコネクトポート	16Gb/s FC 光ファイバ SFP+	2 台のコントローラを相互に接続します。
2.	E2800 コントローラの管理ポート 1	1GbE （ RJ-45 ）	SANtricity System Manager にアクセスするネットワークに接続します。StorageGRID の管理ネットワークまたは独立した管理ネットワークを使用できます。
2.	E2800 コントローラの管理ポート 2	1GbE （ RJ-45 ）	テクニカルサポート専用です。
3.	E5700SG コントローラの管理ポート 1	1GbE （ RJ-45 ）	E5700SG コントローラを StorageGRID の管理ネットワークに接続しています。

	ポート	ポートのタイプ	機能
3.	E5700SG コントローラの管理ポート 2	1GbE （ RJ-45 ）	• 管理ネットワークへの冗長接続が必要な場合は、管理ポート 1 とボンディングできます。 • 一時的なローカルアクセス用（ IP 169.254.0.1 ）に空けておくことができます。 • DHCP によって割り当てられた IP アドレスを使用できない場合、設置時に E5700SG コントローラをサービスラップトップに接続するために使用できます。
4.	E5700SG コントローラの 10 / 25GbE ポート 1~4	10GbE または 25GbE • 注：アプライアンス付属の SFP+ トランシーバは、 10GbE のリンク速度をサポートしています。4 つのネットワークポートで 25GbE のリンク速度を使用する場合は、 SFP28 トランシーバを取り付ける必要があります。	StorageGRID のグリッドネットワークおよびクライアントネットワークに接続します。E5700SG コントローラでの 10 / 25GbE ポート接続を参照してください

手順

1. 2 本の光ケーブルと 8 つのうち 4 つの SFP+ トランシーバを使用して、 E2800 コントローラを E5700SG コントローラに接続します。

接続するポート	接続先のポート
E2800 コントローラのインターコネクトポート 1	E5700SG コントローラのインターコネクトポート 1
E2800 コントローラのインターコネクトポート 2	E5700SG コントローラのインターコネクトポート 2

2. SANtricity System Manager を使用する場合は、 E2800 コントローラの管理ポート 1 （ P1 、左側の RJ-45 ポート）をイーサネットケーブルで SANtricity System Manager の管理ネットワークに接続します。

E2800 コントローラの管理ポート 2 （ P2 、右側の RJ-45 ポート）は使用しないでください。このポートはテクニカルサポート専用です。

3. StorageGRID の管理ネットワークを使用する場合は、 E5700SG コントローラの管理ポート 1 （ P1 、左側の RJ-45 ポート）をイーサネットケーブルで管理ネットワークに接続してください。

   管理ネットワークにアクティブ / バックアップネットワークボンディングモードを使用する場合は、 E5700SG コントローラの管理ポート 2 （右側の RJ-45 ポート）をイーサネットケーブルで管理ネットワークに接続してください。

4. E5700SG コントローラの 10 / 25GbE ポートを、光ケーブルと SFP+ または SFP28 トランシーバを使用して適切なネットワークスイッチに接続します。

   > すべてのポートで同じリンク速度を使用する必要があります。10GbE のリンク速度を使用する場合は、 SFP+ トランシーバを取り付けます。25GbE のリンク速度を使用する場合は、 SFP28 トランシーバを取り付けます。

   - 固定ポートボンディングモード（デフォルト）を使用する場合は、次の表のように各ポートを StorageGRID のグリッドネットワークまたはクライアントネットワークに接続します。

ポート	接続先
ポート 1	クライアントネットワーク（オプション）
ポート 2	Grid ネットワーク
ポート 3	クライアントネットワーク（オプション）
ポート 4.	Grid ネットワーク

   - アグリゲートポートボンディングモードを使用する場合は、 1 つ以上のネットワークポートを 1 つ以上のスイッチに接続します。単一点障害を回避するために、 4 つのポートのうち少なくとも 2 つを接続する必要があります。1 つの LACP ボンドに複数のスイッチを使用する場合は、スイッチが MLAG または同等の機能をサポートしている必要があります。

StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスします

E5700SG コントローラポートのポートボンディングモード

電源コードを接続して電源を投入（ SG5700 ）

アプライアンスの電源を入れると、両方のコントローラがブートされます。

両方のアプライアンスの電源スイッチをオフにしてから、電源を接続する必要があります。

> * 感電の危険性 * — 電源コードを接続する前に、アプライアンスの 2 つの電源スイッチがオフになっていることを確認してください。

手順

1. アプライアンスの 2 つの電源スイッチがオフになっていることを確認します。
2. アプライアンスに 2 本の電源コードを接続します。
3. 2 本の電源コードを、キャビネットまたはラック内の別々の配電ユニットに接続します。
4. アプライアンスの 2 つの電源スイッチをオンにします。
   - 電源投入プロセスの実行中は電源スイッチをオフにしないでください。
   - ファンは初回起動時に大きな音を立てます。起動時に大きな音がしても問題はありません。
5. コントローラがブートしたら、コントローラのデジタル表示ディスプレイを確認します。

SG5700 のブート時のステータスコードを表示する

アプライアンスの電源をオンにすると、各コントローラのデジタル表示ディスプレイにステータスコードとエラーコードが表示されます。

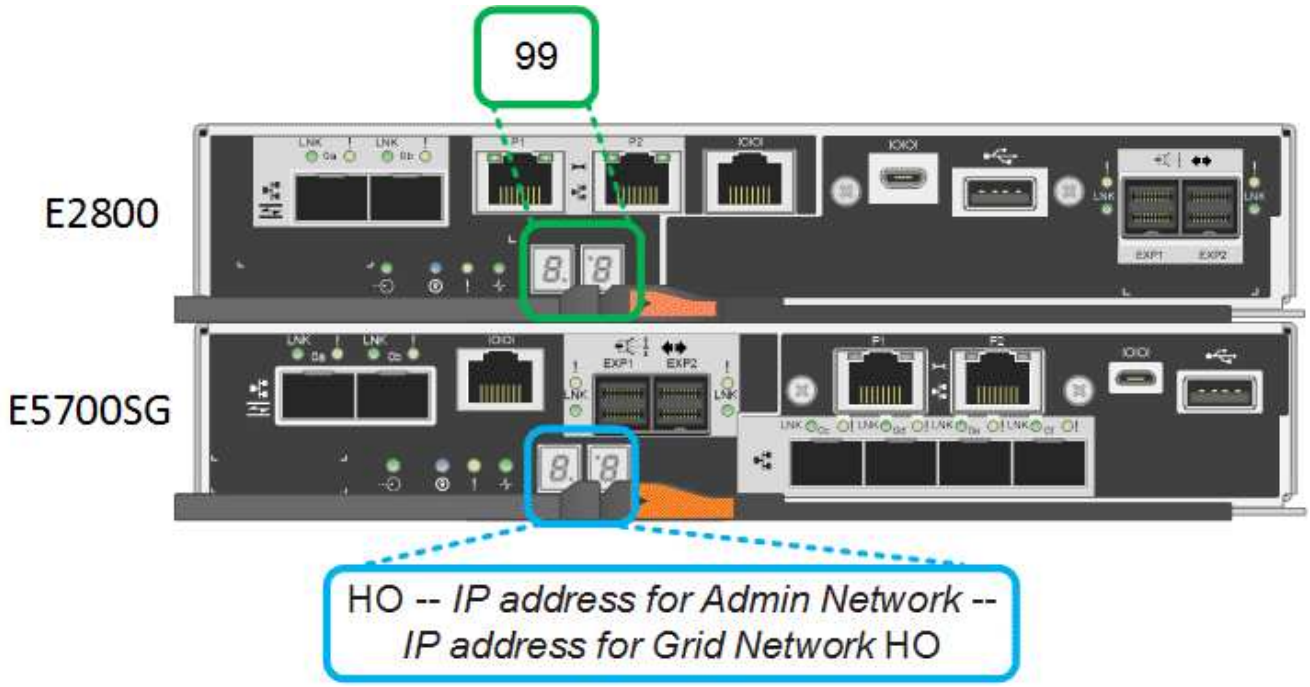
E2800 コントローラと E5700SG コントローラでは、さまざまなステータスとエラーコードが表示されています。

これらのコードの意味については、次のリソースを参照してください。

コントローラ	参照
E2800 コントローラ	E5700 and E2800 System Monitoring Guide 』を参照してください • 注： * E シリーズ E5700 コントローラに関するコードの一覧は、アプライアンスの E5700SG コントローラには適用されません。
E5700SG コントローラのものです	E5700SG コントローラのステータス・インジケータ

手順

1. ブート時に、デジタル表示ディスプレイに表示されるコードを確認して進行状況を監視します。
   - E2800 コントローラのデジタル表示ディスプレイに、一日の最初の処理を実行中であることを示す * OS * 、 * SD * 、「 * _ blank_* 」が順に表示されます。
   - E5700SG コントローラのデジタル表示ディスプレイには、 * AA * と * FF * で終わる一連のコードが表示されています。
2. コントローラがブートしたら、デジタル表示ディスプレイに次のコードが表示されることを確認します。



コントローラ	デジタル表示ディスプレイ
E2800 コントローラ	E シリーズコントローラシェルフのデフォルト ID である 99 が表示されます。
E5700SG コントローラのものです	HO * が表示され、続いて 2 つの数字が順番に表示されます。 `HO -- IP address for Admin Network -- IP address for Grid Network HO` 最初に表示される数字は、コントローラの管理ポート 1 に対して DHCP によって割り当てられた IP アドレスです。このアドレスは、コントローラを StorageGRID の管理ネットワークに接続するときに使用されます。2 番目に表示される数字は、StorageGRID のグリッドネットワークにアプライアンスを接続するときに使用される DHCP によって割り当てられた IP アドレスです。 • 注： * DHCP を使用して IP アドレスを割り当てることができなかった場合は、 0.0.0.0 と表示されます。

3. デジタル表示ディスプレイにその他の値が表示される場合は、を参照してください ハードウェアの設置のトラブルシューティング（ SG5700 ） インストール手順が正しく完了したことを確認します。問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

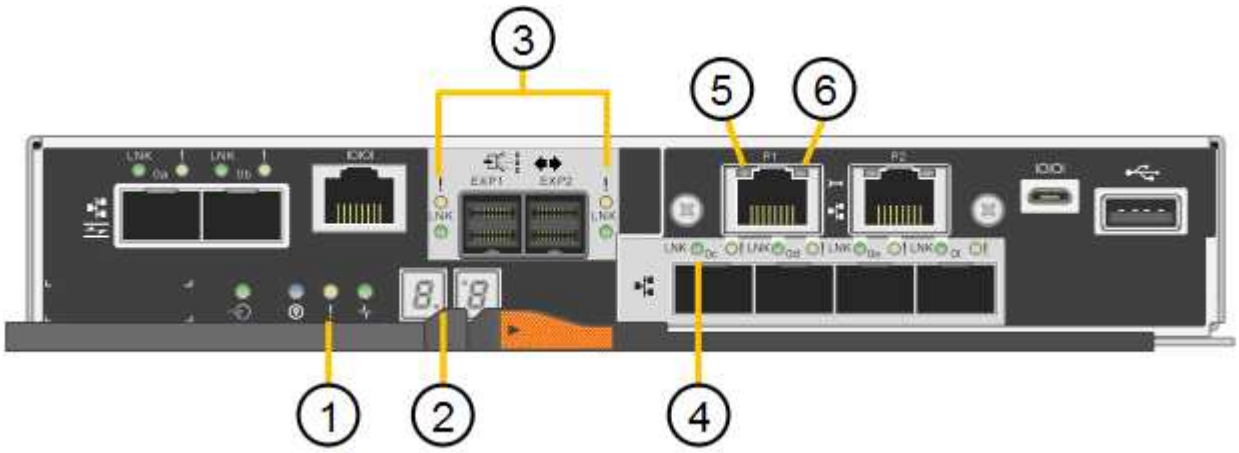
E5700SG コントローラのステータスインジケータ

"E5700 and E2800 System Monitoring Guide 』を参照してください"

E5700SG コントローラのステータスインジケータ

アプライアンスの電源投入やハードウェアの初期化の実行中、 E5700SG コントローラのデジタル表示ディスプレイと LED にステータスコードとエラーコードが表示されます。これらの画面を使用して、ステータスを確認したり、エラーのトラブルシューティングを行ったりできます。

StorageGRID アプライアンスインストーラが開始されたら、 E5700SG コントローラのステータスインジケータを定期的に確認してください。



	表示	説明
1.	警告 LED	黄色：コントローラに障害が発生してオペレータによる対応が必要であるか、インストールスクリプトが見つかりませんでした。 off ：コントローラは正常に動作しています。
2.	デジタル表示ディスプレイ	診断コードを表示します デジタル表示ディスプレイの数字から、アプライアンスのエラーと動作状態を確認できます。
3.	拡張ポート警告 LED	オレンジ：アプライアンスでは拡張ポートが使用されないため、これらの LED は常に黄色（リンクが確立されていない状態）です。

	表示	説明
4.	ホストポートリンクステータス LED	グリーン：リンクがアップ状態です。 消灯：リンクがダウン状態です。
5.	イーサネットリンク状態 LED	緑：リンクが確立されています。 消灯：リンクが確立されていません。
6.	イーサネットアクティビティ LED	グリーン：管理ポートと接続されているデバイス（イーサネットスイッチなど）の間のリンクが稼働しています。 消灯：コントローラと接続されているデバイスの間にリンクがありません。 緑色の点滅：イーサネットアクティビティがあります。

一般的なブートコード

アプライアンスのブート時やハードリセット後に、次の処理が実行されます。

1. E5700SG コントローラのデジタル表示ディスプレイには、コントローラ固有ではない一連の一般的なコードが表示されています。全般的な連続コードは、 AA と FF で終わります。
2. E5700SG コントローラ固有のブート時のコードが表示されます。

E5700SG コントローラのブート時のコードです

アプライアンスが正常にブートされているときは、 E5700SG コントローラのデジタル表示ディスプレイに次のコードが記載された順序で表示されています。

コード	を示します
こんにちは	マスターブートスクリプトが開始されました。
PP （ PP ）	FPGA の更新が必要かどうかがチェックされています。
HP	10 / 25GbE コントローラファームウェアの更新が必要かどうかがチェックされています。
朝食付き	ファームウェアの更新の適用が完了し、システムがリブートしています。

コード	を示します
FP	ハードウェアサブシステムのファームウェアの更新の確認が完了しました。コントローラ間の通信サービスが開始されています。
彼	システムが E2800 コントローラとの接続待ちで、SANtricity オペレーティングシステムと同期しています。 • 注：このブート手順 がこの段階から進まない場合は、 2 台のコントローラ間の接続を確認してください。
HC	既存の StorageGRID のインストールデータがチェックされています。
HO	StorageGRID アプライアンスインストーラが実行されている。
高可用性	StorageGRID が実行されています。

E5700SG コントローラのエラーコードです

これらのコードは、 E5700SG コントローラのブート時に表示されるエラー状態を表しています。特定の下位レベルのハードウェアエラーが発生した場合は、 2 桁の 16 進数コードが追加で表示されます。これらのいずれかのコードが数秒にわたって表示され、規定のトラブルシューティング手順を実行してもエラーを解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード	を示します
22	どのブートデバイスにもマスターブートレコードが見つかりません。
23	内蔵フラッシュディスクが接続されていません。
2A 、 2B	スタックバスにより、 DIMM SPD データを読み取れません。
40	DIMM が無効です。
41.	DIMM が無効です。
42	メモリテストに失敗しました。
51	SPD の読み取りに失敗しました。

コード	を示します
92 ~ 96	PCI バスの初期化中です。
A0 から A3	SATA ドライブの初期化中です。
AB	代替ブートコードです。
AE	OS のブート中です。
EA	DDR4 トレーニングに失敗しました。
E8.	メモリが取り付けられていません。
欧州連合（ EU	インストールスクリプトが見つかりませんでした。
EP	E2800 コントローラとのインストールまたは通信に失敗しました。

ハードウェアの設置のトラブルシューティング（ SG5700 ）

"ネットアップサポート"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.